4 тоқсан ТЖБ «Практикалық программалау»

(4 тоқсан бойынша жиынтық бағалау, 40 минут)

7 «_____» сынып оқушының аты-жөні: _____

1. Дұрыс жауапты таңдаңдар. **[4]**

1) Алгоритмді графикалық түрде сипаттау тәсілі қалай аталады?

A. Псевдокод
B. Блок-схема
C. Сөзбен сипаттау
D. Программа коды

2) Python-да бүтін санды енгізу командасы қайсы?

A. print(x)
B. x = input()
C. x = int(input())
D. int(x)

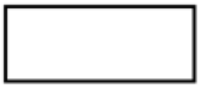
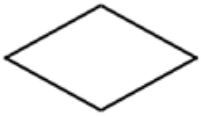
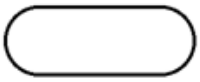
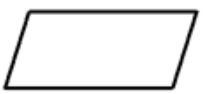
3) Python-да бөлгендегі қалдықты табатын оператор қайсы?

A. //
B. %
C. **
D. /

4) Экстремалды жағдайларға тестілеу кезінде деректер қалай таңдалады?

A. Кездейсоқ мәндерден
B. Тек теріс сандардан
C. Шекаралық (ең кіші, ең үлкен) мәндерден
D. Тек 0 мәнінен

2. Блок түрлерін олардың қызметімен сәйкестендіріңдер. **[4]**

1		**A**	Алгоритмнің басы немесе соңы
2		**B**	Деректерді енгізу және шығару
3		**C**	Есептеу, өңдеу командалары
4		**D**	Шартты тексеру, «Иә» және «Жоқ» тармақтары

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

3. Есепті оқып, проблеманы қойыңдар. **[3]**

Қорапта N алма бар. Оларды K балаға тең бөлгенде әр балаға қанша алма тиеді және қанша алма артып қалады?

Кіріс деректері: _____

Шығыс деректері: _____

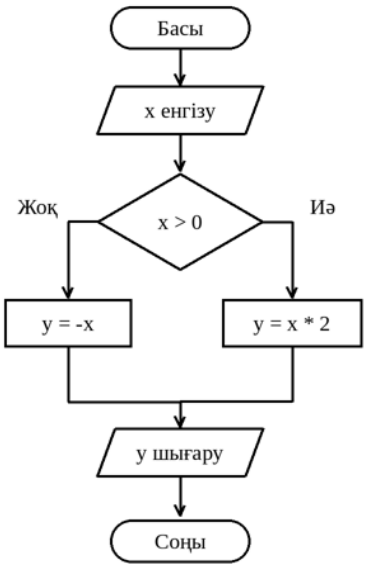
Шектеулер: _____

4. Егер a = 10 және a = 7 болса, төмендегі программаның нәтижесі қандай болады? **[2]**

```
a = int(input())
if a % 2 == 0:
    b = a // 2
else:
    b = a * 3 + 1
print(b)
```

a = 10 болса: _____ a = 7 болса: _____

5. Берілген блок-схема бойынша Python программасын жазыңдар. x = –4 болғанда нәтижені көрсетіңдер. **[4]**



x = –4 болғанда: y = _____

6. A, B, C үш бүтін саны берілген. Олардың ішінен ең кішісін экранға шығаратын Python программасын жазыңдар. **[4]**

7. Бүтін x санының модулін табатын программа жасалды (–1 000 000 ≤ x ≤ 1 000 000). Программаны тексеру үшін 3 түрлі тест құрастырыңдар. **[4]**

№	Тест түрі	Кіріс деректері	Күтілетін нәтиже
1			
2			
3			

x = –1 000 000 мәнімен тест тестілеудің қандай түріне жатады? _____

Бағалау критерийлері

Бағалау критерийі	Тапсырма №	Дескриптор	Балл
		Білім алушы	
Алгоритм, программалау және тестілеу ұғымдарын білу		Алгоритмді графикалық сипаттау тәсілін таңдайды (блок-схема)	
		Бүтін санды енгізу командасын таңдайды (int(input()))	
		Қалдықты табатын операторды таңдайды (%)	
		Экстремалды жағдайға деректерді таңдау тәсілін көрсетеді	
Блок-схема элементтерін ажырату		Әр блок түрін қызметімен дұрыс сәйкестендіреді (әр жауап 1 баллдан)	
Проблеманы қою		Кіріс деректерін анықтайды (N, K)	
		Шығыс деректерін анықтайды (бөлінді және қалдық)	
		Шектеулерді көрсетеді (K > 0)	
Тармақталған кодтың нәтижесін табу		a = 10 болғанда нәтижені дұрыс табады (5)	
		a = 7 болғанда нәтижені дұрыс табады (22)	
Блок-схема бойынша код жазу		Деректерді енгізуді дұрыс жазады	
		Шартты дұрыс жазады (x > 0)	
		if және else тармақтарын дұрыс жазады	
		x = –4 болғанда нәтижені дұрыс табады (4)	
Тармақталған алгоритмді программалау		A, B, C сандарын енгізеді	
		Салыстыру шарттарын дұрыс жазады	
		Ең кіші санды экранға шығарады	
Тесттер құрастыру		Қалыпты жағдайға тест құрастырады (кіріс және нәтиже сәйкес)	
		Экстремалды жағдайға тест құрастырады	
		Ерекше жағдайға тест құрастырады	
		x = –1 000 000 тестін экстремалды (шекаралық) деп атайды	
Жалпы балл			**25**

Жауаптар (мұғалімге арналған)

1-тапсырма: 1 – B, 2 – C, 3 – B, 4 – C.

2-тапсырма: 1 – C, 2 – D, 3 – A, 4 – B.

3-тапсырма: кіріс – N, K; шығыс – N // K (әр балаға тиетін алма) және N % K (қалдық); шектеулер – $N \geq 0$, $K > 0$, бүтін сандар.

4-тапсырма: a = 10 → 5; a = 7 → 22.

5-тапсырма: x = int(input()); if x > 0: y = x * 2; else: y = -x; print(y). x = –4 болғанда y = 4.

6-тапсырма: a = int(input()); b = int(input()); c = int(input()); m = a; if b < m: m = b; if c < m: m = c; print(m).

7-тапсырма: мысалы, қалыпты – –5 → 5; ерекше – 0 → 0; экстремалды – –1000000 → 1000000. Соңғы сұрақтың жауабы: экстремалды (шекаралық) жағдай. Басқа дұрыс тесттер де қабылданады.